

Practica 7: Métodos de integración numérica.



Nombre: Andres Eduardo Fabara Caicedo

Materia: Sistemas de Control

Fecha: Octubre/01/2025

Profesor : Sistemas de Control

Profesor: Laura Jimenez Beristain

Indice

Introduccion.....	1
Parte 1.....	1
Parte 2.....	2
Parte 3.....	2
Parte 4.....	5
Parte 5.....	11
Parte 6.....	13

Introduccion

Parte 1.

I. - Para obtener una solución aproximada de la Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) en distintos instantes de tiempo, se recurre al uso de distintos algoritmos numéricos. Estos algoritmos, denominados métodos de integración de ecuaciones diferenciales se suelen implementar en distintas herramientas de software, algunas de propósito general como Matlab, Scilab, etc., o bien para dominios específicos (el PSpice por ejemplo para simular circuitos). A continuación, utilizaremos algunos métodos de integración numérica muy conocidos y exploraremos algunas de sus características. Como herramienta se utilizará primero el entorno gráfico de simulación que provee el software Simulink y luego Matlab.

Parte 2.

II. - Método de Euler.

Dado un sistema de la forma:

$$\dot{x}(t) = f(t, x)$$

Con condición inicial conocida $x(t_0) = x_0$, donde $\dot{x}(t) = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{P_0} = f(t_0, x_0)$ y

$P_0 = (t_0, x_0)$ es el punto donde pasa la curva solución

El método de Euler brindará una solución numérica según la fórmula:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + h \cdot f(t_k, x(t_k))$$

Donde $h \triangleq t_{k+1} - t_k$ se denomina paso de integración. Normalmente se suelen obviar los argumentos t_k y se reescribe:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot f(t_k, x_k)$$

La idea geométrica del método de Euler se representa en la figura 1. Es importante notar que el valor de y_1 puede determinarse, ya que t_0 , y_0 y $f(t, y)$ son datos del problema y h es un valor dado.

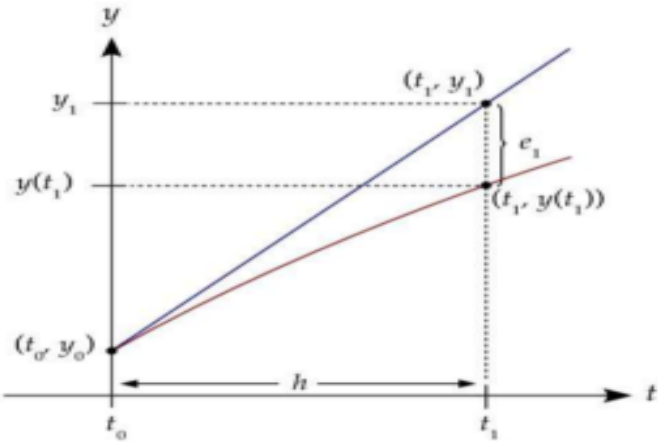


Figura 1. Interpretación geométrica del método de Euler.

El valor y_1 es la aproximación que proporciona el método de Euler al valor exacto de la solución en el nodo t_1 , esto es, y_1 es aproximadamente $y(t_1)$.

Mientras que el error cometido al hacer dicha aproximación es $e_1 = |y(t_1) - y_1|$, verificando la propiedad de convergencia $\lim_{h \rightarrow 0} e(h) = 0$.

Parte 3.

MATLAB

III. - Para la dinámica de un sistema de un circuito RL serie con $R=1\Omega$, $L=1H$ y una fuente de alimentación de voltaje de 1V en directa, la ecuación diferencial ordinaria está representada por:

$$\dot{x}(t) = V_s - \frac{R}{L}x = 1 - x(t)$$

Si consideramos una condición inicial nula $x(0) = 0$, podemos resolver fácilmente la ecuación, obteniendo la solución analítica:

$$x_a(t) = 1 - e^{-t}$$

Teniendo en cuenta que $f(t_k, x_k) = 1 - x_k$, el método de Euler calculará la secuencia de valores según:

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot (1 - x_k)$$

Los cálculos normalmente se realizan utilizando un programa en una computadora. En Matlab, la función que calcula esta solución puede programarse como sigue:

```
function [t,x]=ejemplo1(h)
%resuelve dx/dt=1-x
%entre t=0 y t=10 para x0=0
%utilizando el método de Euler
x=0;
t=0;
N=10/h;
for k=1:N
    t(k+1)=t(k)+h;
    x(k+1)=x(k)+h*(1-x(k));
end
end
```

```
function [t,x]=ejemplo1(h)
% Resuelve dx/dt = 1 - x
% Entre t = 0 y t = 10 para x0 = 0
% Utilizando el método de Euler
x = 0;
t = 0;
N = 10/h;
for k = 1:N
    t(k+1) = t(k) + h;
    x(k+1) = x(k) + h*(1 - x(k));
end
end
```

Luego, invocando desde la línea de comando podemos obtener la solución brindada por el método de Euler, de forma que la variable t contenga el tiempo y x los valores de la solución y además podemos ver graficada la solución.

```
[t,x]=ejemplo1(0.1);
plot(t,x)
```

Una vez obtenida la solución numérica, podemos también calcular la solución analítica para los mismos instantes de tiempo ejecutando:

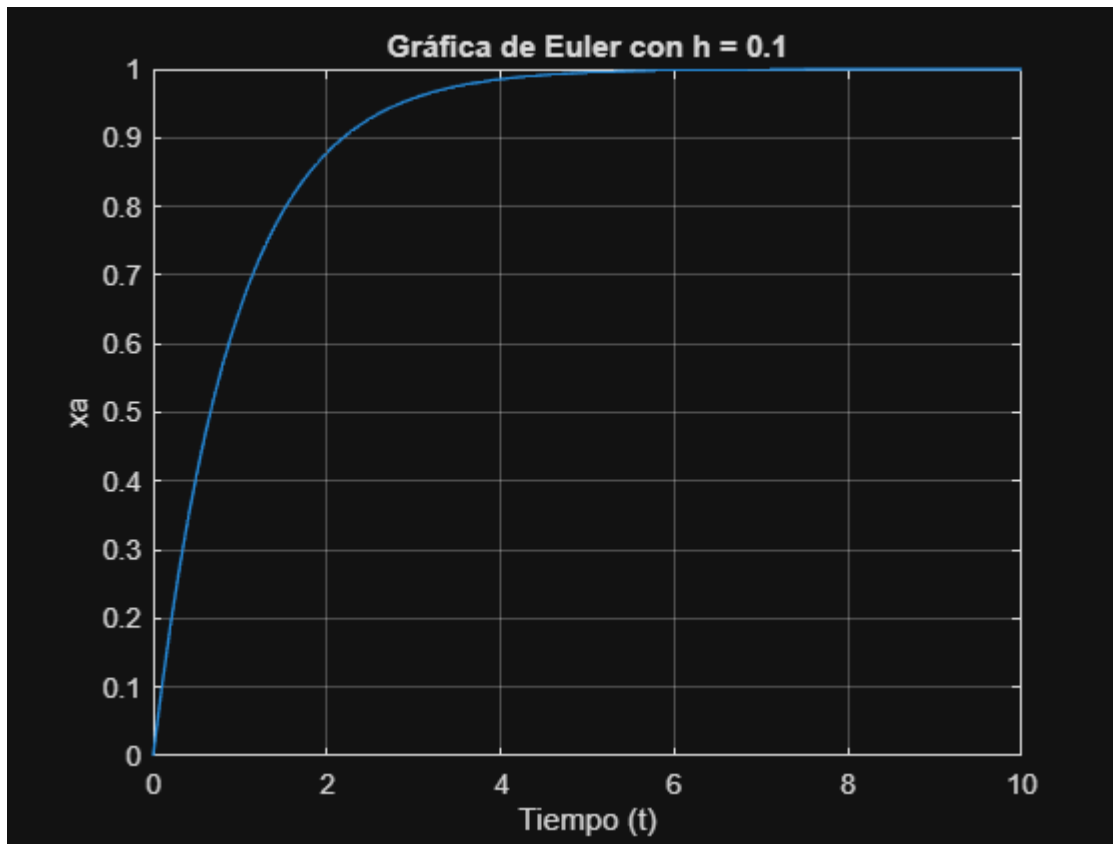
```
xa=1-exp(-t);
plot(t, xa)
```

```
[t,x]=ejemplo1(0.1);
```

```

plot(t,x)
title('Gráfica de Euler con h = 0.1');
xlabel('Tiempo (t)');
ylabel('xa');
grid on;

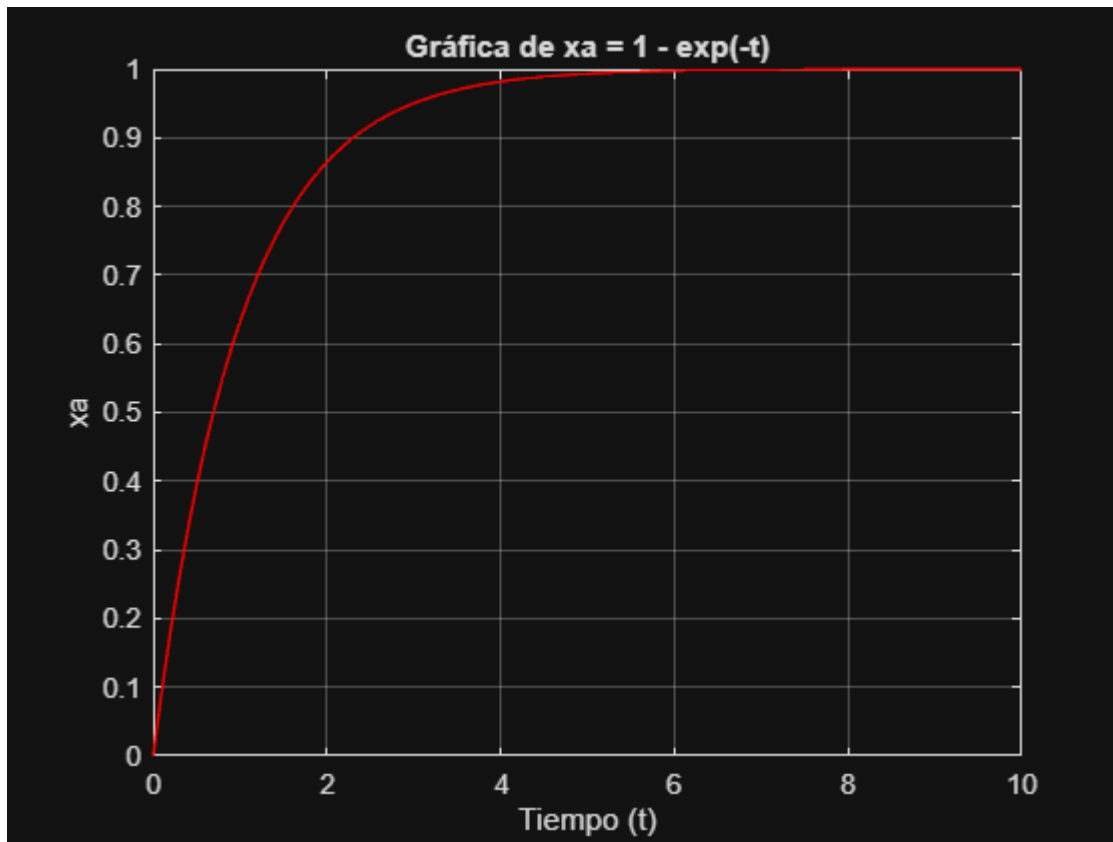
```



```

xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "r")
title('Gráfica de xa = 1 - exp(-t)');
xlabel('Tiempo (t)');
ylabel('xa');
grid on;

```



Parte 4.

IV.- Se pide entonces:

1. Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL:

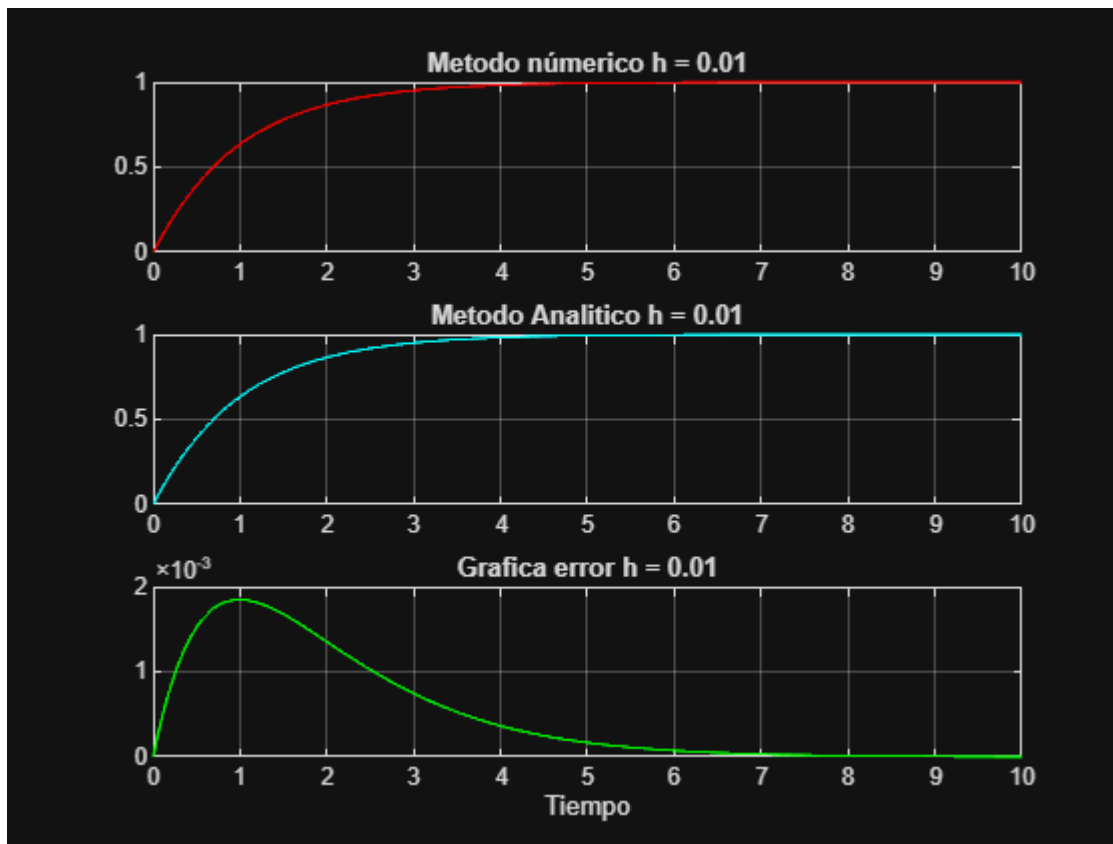
$$\dot{x}(t) = 1 - x(t)$$
2. Obtener la solución para los casos de integración $h = 0.01$, $h = 0.1$ y $h = 1$ y comparar cada solución con la solución analítica graficando el error. No olvide utilizar el comando "legend" para identificar cada caso.
3. Analizar que pasa cuando se hace $h = 2$ y $h = 3$. Explique su respuesta.
4. Realiza ajustes en el código anterior y considera a $R=2K\Omega$, $L=100mH$ y modifica la fuente de alimentación a una amplitud de 5V. Registre sus resultados.
5. Reporta tus resultados al profesor.

```
%Puntos 1 y 2
figure Name 'Parte IV h = 0.01';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=ejemplo1(0.01);
plot(t,x, 'Color','r');
title("Metodo númerico h = 0.01");
grid on;
```

```

%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "c")
title("Metodo Analitico h = 0.01");
grid on;
>Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error,'Color', "g");
title("Grafica error h = 0.01");
xlabel("Tiempo");
grid on;

```



```

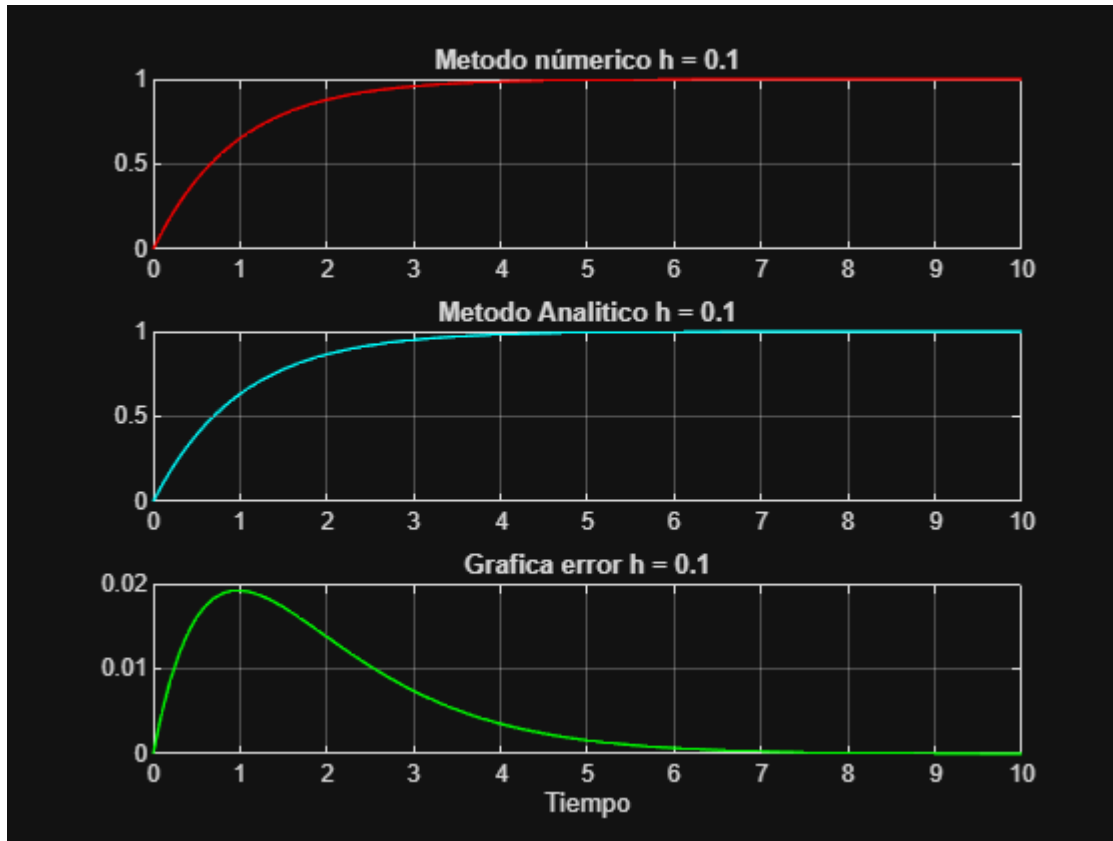
figure Name 'Parte IV h = 0.1';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=ejemplo1(0.1);
plot(t,x, 'Color',"r");
title("Metodo nümerico h = 0.1");
grid on;
%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "c")
title("Metodo Analitico h = 0.1");
grid on;

```

```

%Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error, 'Color', "g");
title("Grafica error h = 0.1");
xlabel("Tiempo");
grid on;

```

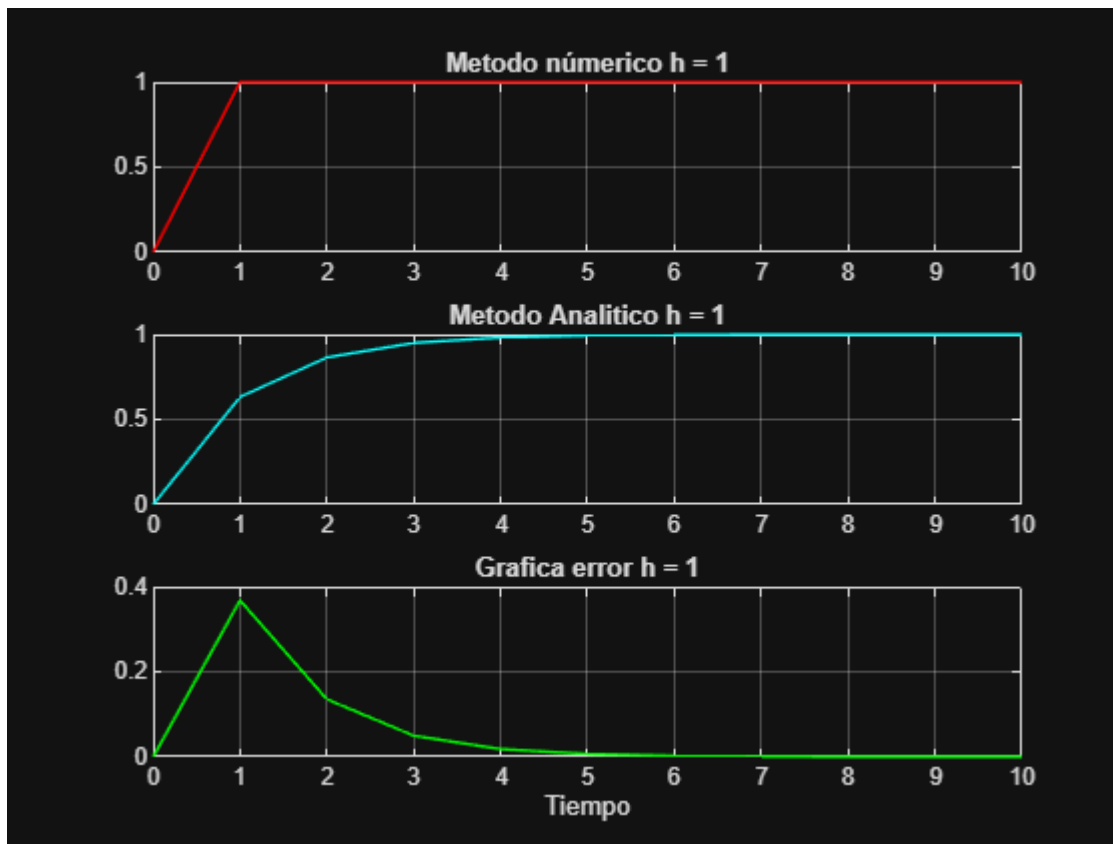


```

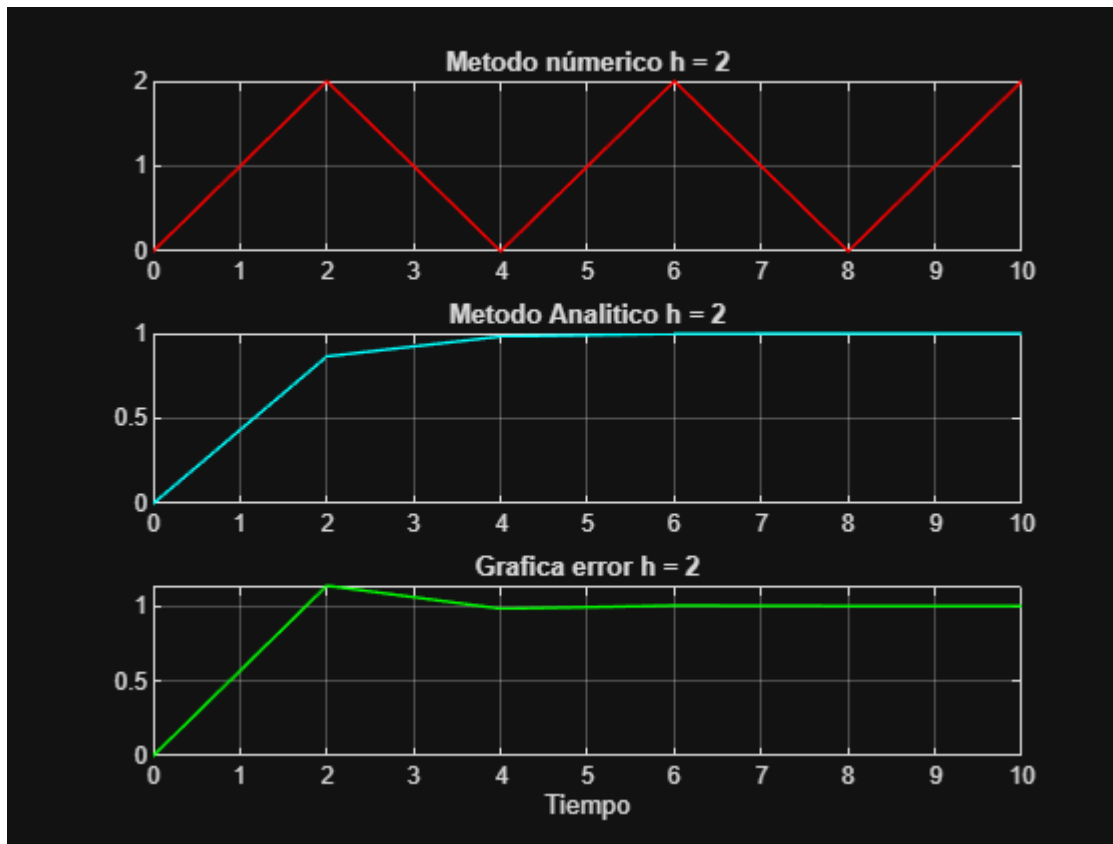
figure Name 'Parte IV h = 1';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=ejemplo1(1);
plot(t,x, 'Color','r');
title("Metodo n mero h = 1");
grid on;
%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "c")
title("Metodo Analitico h = 1");
grid on;
%Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error, 'Color', "g");
title("Grafica error h = 1");
xlabel("Tiempo");

```

```
grid on;
```



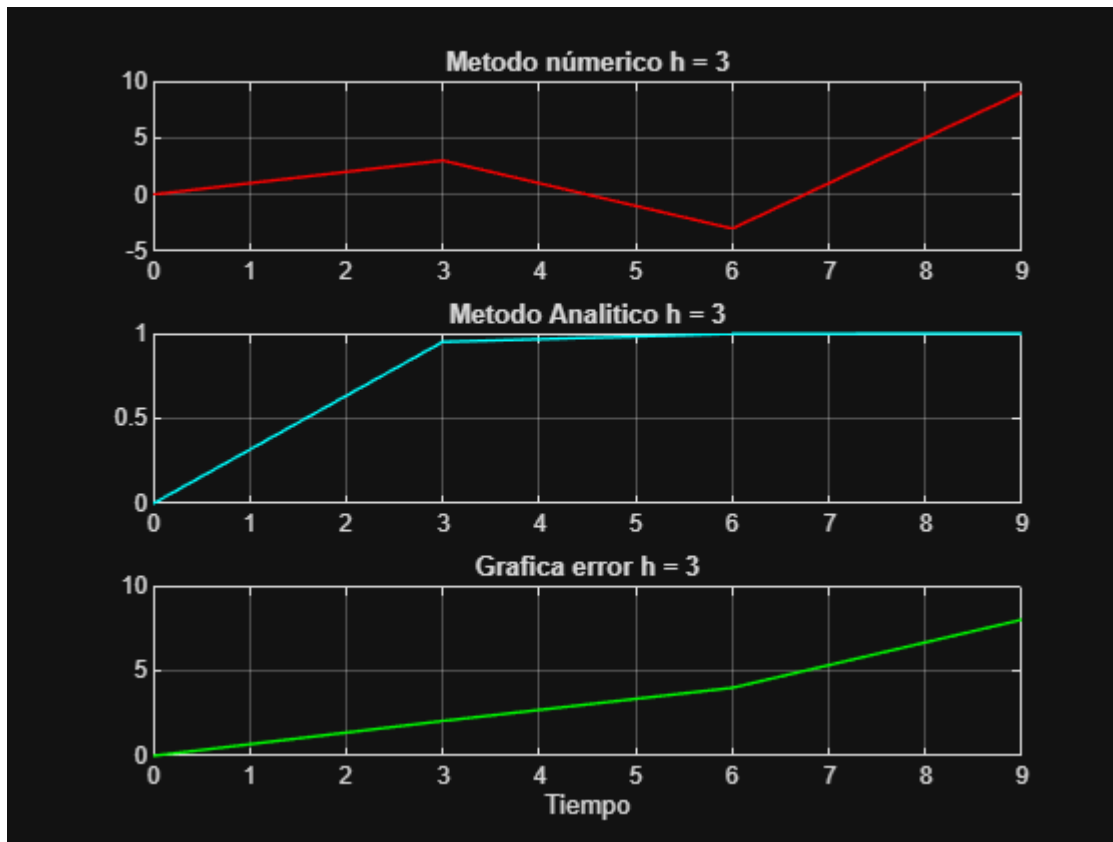
```
%%Punto 3
figure Name 'Parte IV h = 2';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=ejemplo1(2);
plot(t,x, 'Color','r');
title("Metodo numérico h = 2");
grid on;
%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "c")
title("Metodo Analítico h = 2");
grid on;
>Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error,'Color', "g");
title("Grafica error h = 2");
xlabel("Tiempo");
grid on;
```

```

%%Punto 3
figure Name 'Parte IV h = 3';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=ejemplo1(3);
plot(t,x, 'Color','r');
title("Metodo n merico h = 3");
grid on;
%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 1 - exp(-t);
plot(t, xa, 'Color', "c")
title("Metodo Analitico h = 3");
grid on;
%Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error,'Color', "g");
title("Grafica error h = 3");
xlabel("Tiempo");
grid on;

```

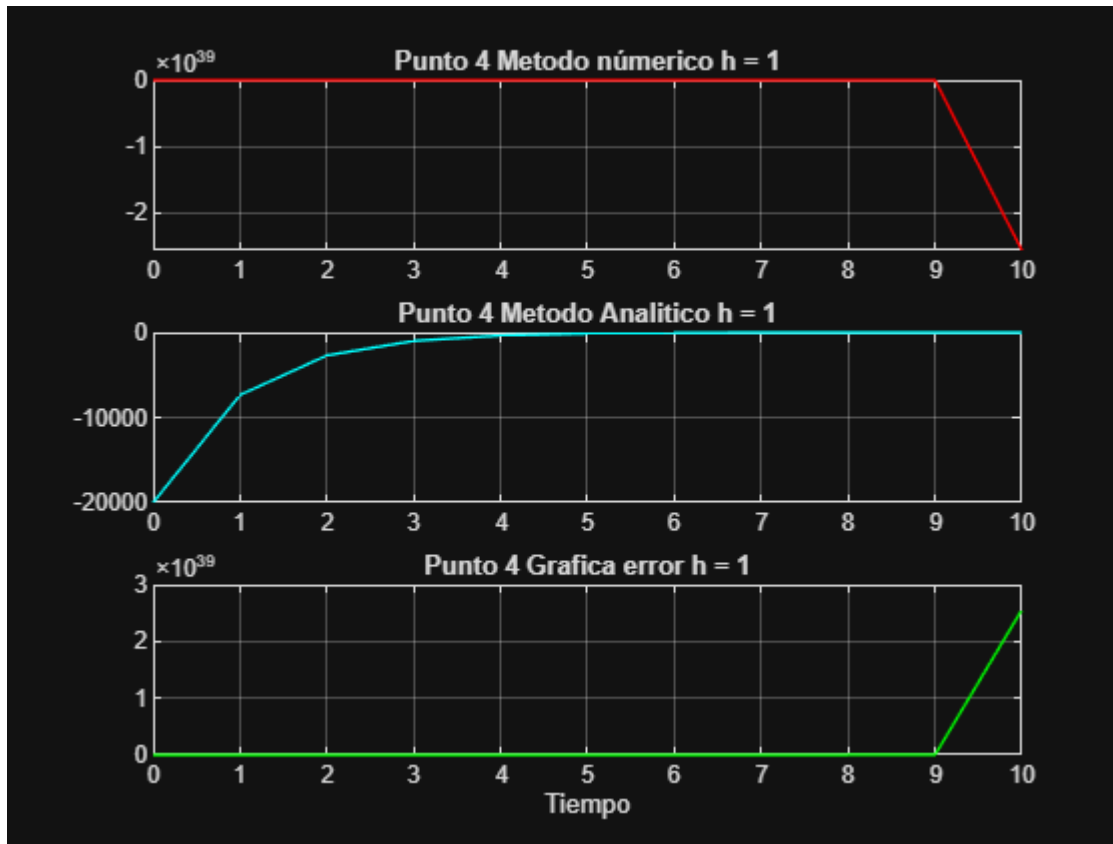


```
%%Punto 4 y 5
function [t,x]=Punto4(h);
    % Resuelve dx/dt = 1 - x
    % Entre t = 0 y t = 10 para x0 = 0
    % Utilizando el método de Euler
    x = 0;
    t = 0;
    N = 10/h;
    R = 2000;
    L = 0.1;
    Vs = 5;
    for k = 1:N
        t(k+1) = t(k) + h;
        x(k+1) = x(k) + h*(Vs - (R/L).*x(k));
    end
end
figure Name 'Parte IV punto 4 circuito RL';
%Programar la rutina que resuelve con Euler el sistema del circuito RL
subplot(3,1,1);
[t,x]=Punto4(1);
plot(t,x, 'Color','r');
title("Punto 4 Metodo numerico h = 1");
grid on;
%Metodo Analitico
subplot(3,1,2)
xa = 5 - (2000/0.1).*exp(-t);
```

```

plot(t, xa, 'Color', "c");
title("Punto 4 Metodo Analitico h = 1");
grid on;
%Error Metodo Analitico
subplot(3,1,3);
error = abs(x-xa);
plot(t, error,'Color', "g");
title("Punto 4 Grafica error h = 1");
xlabel("Tiempo");
grid on;

```



Parte 5.

V.- La siguiente rutina de Matlab implementa el método de Euler de manera genérica:

```

function [t,x]=euler1(f,x0,tf,h)
%resuelve dx/dt=f(t,x)
%entre t=0 y t=tf para x(0)=x0
%utilizando el método de Euler
x=x0;
t=0;
N=tf/h;
for k=1:N
    t(k+1)=t(k)+h;
    x(:,k+1)=x(:,k)+h*f(t(k),x(:,k));
end
end

```

```

function [t,x] = euler1(f,x0,tf,h);
%resuelve dx/dt = f(t,x)
%entre t=0 y t=tf para x(0) = x0
%Utilizando el metodo de Euler
    x = x0;
    t = 0;
    N = tf/h;
    for k=1:N
        t(k+1) = t(k)+h;
        x(:, k+1) = x(:,k) + h*f(t(k), x(:,k));
    end
end

```

Generalmente, las rutinas que implementan los distintos métodos numéricos se programan de manera genérica, y los sistemas se programan en rutinas separadas.

Para probar esta rutina, se utilizará un sistema de ecuaciones diferenciales de un péndulo con fricción:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sin(x_1) - 0.1 \cdot x_2,\end{aligned}$$

donde x_1 , representa a la posición angular y x_2 representa a la velocidad del péndulo, enseguida, se deberá programar como sigue:

```

function dx=pendulo(t,x)
    dx=[x(2);-sin(x(1))-0.1*x(2)];
end

```

Luego, para simular esta ecuación desde la condición inicial $x_0 = [1 \ 0]^T$ podemos invocar desde Matlab:

```

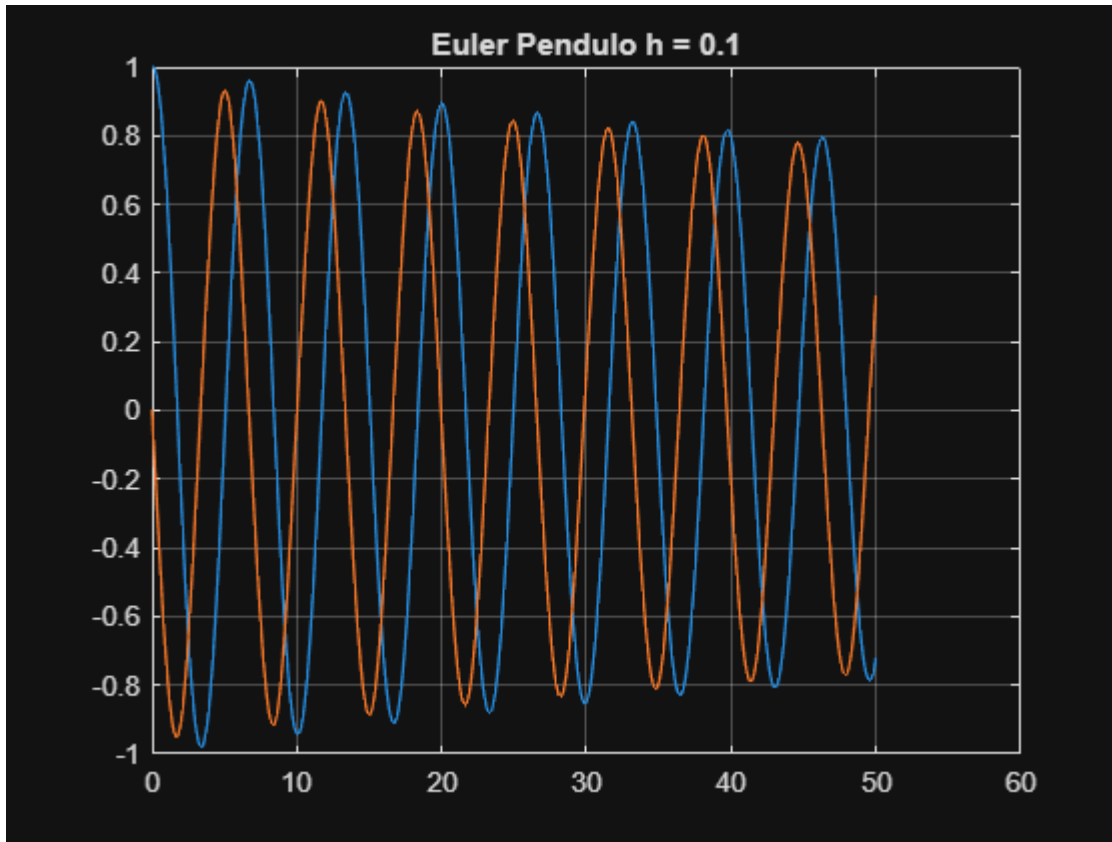
[t,x]=euler1(@pendulo,[1;0],50,0.1);
plot(t,x)

```

```

function dx=pendulo(t,x);
    dx =[x(2);-sin(x(1))-0.1*x(2)];
end
figure
[t,x] = euler1(@pendulo,[1;0],50, 0.1);
plot(t,x)
title("Euler Pendulo h = 0.1");
grid on;

```



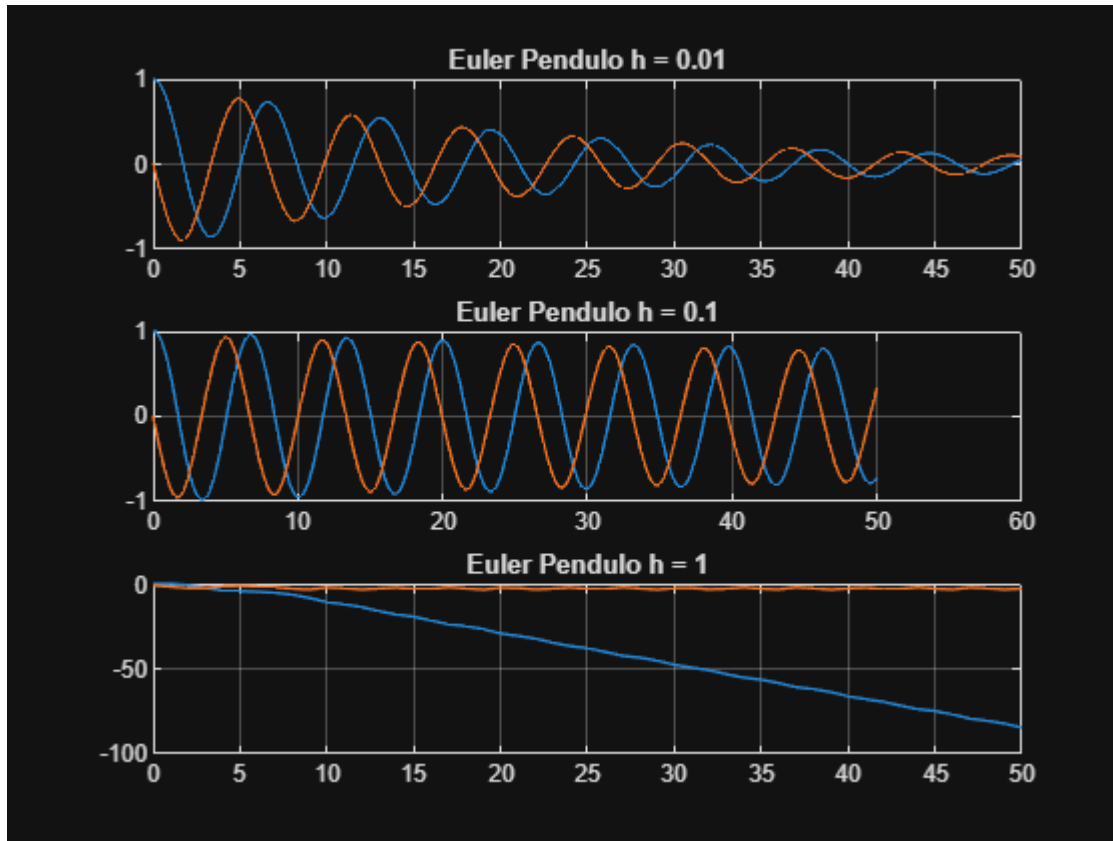
VI.- Se pide entonces:

1. Programar la rutina de Euler y la función que calcula la ecuación del péndulo.
2. Simular con pasos de integración $h = 0.01$, $h = 0.1$ y $h = 1$.
3. Realiza ajustes en el código anterior y modifica la condición inicial $x_0 = \left[\frac{\pi}{2} \ 5\right]^T$, así como también el tiempo y el paso de integración de ser necesario. Registra tus observaciones.
4. Reporta tus resultados al profesor.

Parte 6.

```
%%Punto 1 y 2
figure
subplot(3,1,1);
[t,x] = euler1(@pendulo,[1;0],50, 0.01);
plot(t,x)
title("Euler Pendulo h = 0.01");
grid on;
subplot(3,1,2);
[t,x] = euler1(@pendulo,[1;0],50, 0.1);
plot(t,x)
title("Euler Pendulo h = 0.1");
grid on;
subplot(3,1,3);
```

```
[t,x] = euler1(@pendulo,[1;0],50, 1);
plot(t,x)
title("Euler Pendulo h = 1");
grid on;
```



```
%%Punto 4
figure
subplot(3,1,1)
[t,x] = euler1(@pendulo,[pi/2;5],100, 0.01);
plot(t,x)
title("Punto 4 Euler Pendulo h = 0.01");
grid on;
subplot(3,1,2)
[t,x] = euler1(@pendulo,[pi/2;5],100, 0.1);
plot(t,x)
title("Punto 4 Euler Pendulo h = 0.1");
grid on;
subplot(3,1,3)
[t,x] = euler1(@pendulo,[pi/2;5],100, 1);
plot(t,x)
title("Punto 4 Euler Pendulo h = 1");
grid on;
```

